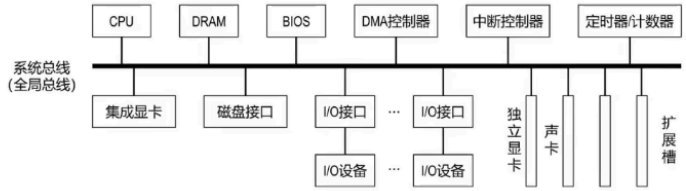
一. 单总线

系统总线的结构

单总线结构 | 双总线结构 | 三总线结构 | 高性能总线

- **优点**
  - **结构简单**：所有部件通过单总线（多条并行线）连接，硬件设计复杂度低。
  - **易于扩充设备**：新设备可直接挂接到共享总线上。
  - **成本较低**：总线数量少，布线简单，制造成本低。
  - **灵活性高**：部件间的通信统一，管理逻辑相对简单。
- **缺点**
  - **带宽瓶颈**：所有设备共享同一总线带宽，高速设备无法充分发挥性能。
  - **通信冲突**：所有设备争用同一总线，导致传输延迟增加。
  - **系统性能受限**：总线负载重时，整体效率下降，尤其在高并发场景下。
  - **可靠性低**：总线故障可能导致整个系统瘫痪。
  - **扩展性受限**：随着设备增多，总线竞争加剧，性能进一步恶化。

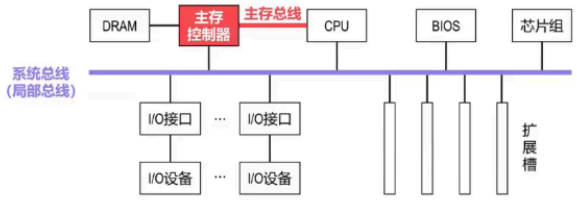


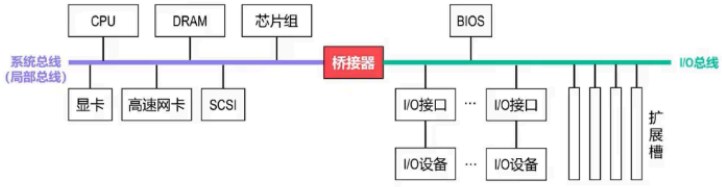
从Intel 8088到80386时代的**ISA、EISA、MCA**总线，都是典型的单总线结构。

二. 双总线

系统总线的结构

单总线结构 | 双总线结构 | 三总线结构 | 高性能总线





将**CPU与主存之间**的高速访问从系统总线中分离出来　　将**慢速外设的通信通道**从系统总线中分离出来

核心思想一致：**将总线中的慢速数据传输与高速数据传输进行分离**，减少速率差异对整体性能的影响。

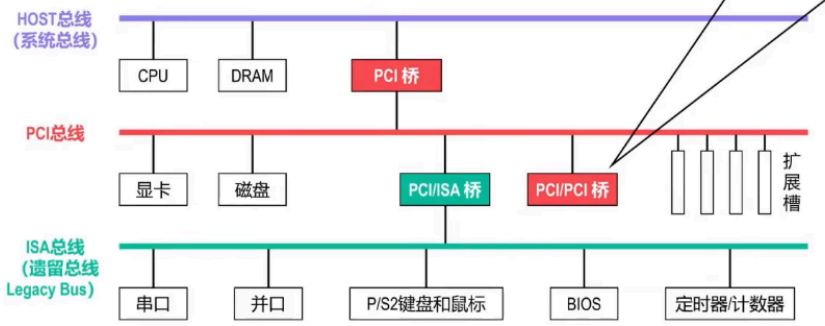
三. 三总线

系统总线的结构

单总线结构 | 双总线结构 | **三总线结构** | 高性能总线

- 相较于双总线结构，**三总线结构将不同传输速率的数据传输进一步细分**。
  - CPU、主存（DRAM）连接在**系统总线**上。
  - 显卡、磁盘、网卡等高速设备连接在**PCI总线**上。
  - 串口、并口、PS/2键盘和鼠标等传统慢速设备连接在**ISA总线**上。

使用PCI/PCI桥来扩展PCI总线，以支持更多的PCI设备（提高PCI总线的负载能力）。



四. 高性能总线

系统总线的结构

单总线结构 | 双总线结构 | 三总线结构 | **高性能总线**

随着计算机技术与CPU性能的飞速进步，以及高速网络、视频图形等设备的涌现，传统的PCI总线已难以满足需求，从而催生了AGP图形加速总线、PCIe等新一代总线。相应地，总线结构自身也向着高性能不断演化，其发展趋势可总结为以下几点：

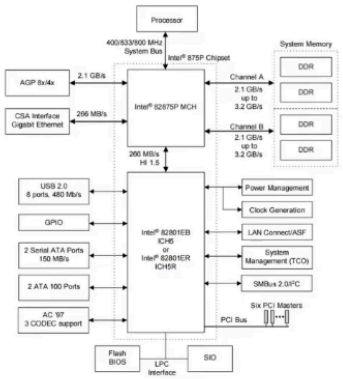
- 采用分层的多总线结构，各层次总线之间通过桥接技术进行连接和缓冲。
- 将处理器与I/O设备之间的活动与I/O设备与主存之间的数据传输分离开来，提升效率。
- 在布局上，让高速设备更靠近CPU，而慢速设备则相对远离。
- 桥接芯片高度集成，最终形成了经典的南北桥架构。

举例

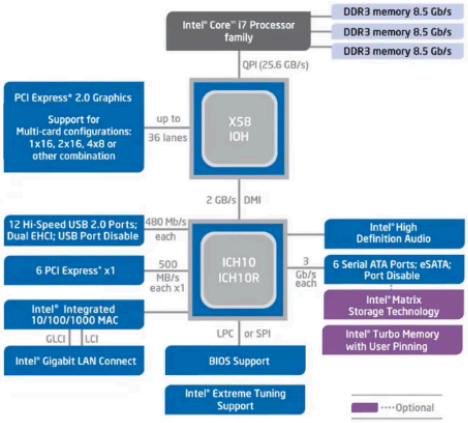
系统总线的结构

单总线结构 | 双总线结构 | 三总线结构 | **高性能总线**

采用前端总线FSB的南北桥结构



采用QPI总线的南北桥结构



无北桥芯片的CPU+PCH结构

